

1 Grundbegriffe

Definition 1.1. (Halbgruppe)

Eine *Halbgruppe* ist eine Menge H , versehen mit einer inneren, zweistelligen Verknüpfung $\circ$, also ein Paar $(H, \circ)$ mit

$$\circ : H \times H \rightarrow H, \quad (a, b) \mapsto a \circ b$$

und der Eigenschaft, dass die Verknüpfung $\circ$ *assoziativ* ist, das heißt also

$$\forall a, b, c \in G : a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c$$

Definition 1.2. (Monoid)

Ein *Monoid* ist eine *Halbgruppe* nach Definition 1.1 über eine Menge M , für welche zusätzlich das *eindeutig bestimmte* neutrale Element e_M existiert, das heißt es gilt

$$\forall m \in M \exists! e_M \in M : m \circ e_M = e_M \circ m = m$$

Definition 1.3. (Gruppe)

Eine *Gruppe* ist ein *Monoid* nach Definition 1.2 über eine Menge G , für welchen zusätzlich zu jedem Element g aus G das eindeutig bestimmte Inverse g^{-1} existiert.

Zusammenfassend ist eine Gruppe also eine Menge G versehen mit einer *inneren, zweistelligen* Verknüpfung $\circ$, also ein Paar $(G, \circ)$ mit

$$\circ : G \times G \rightarrow G, \quad (a, b) \mapsto a \circ b$$

so, dass folgende Axiome erfüllt sind.

- ★ Die Verknüpfung $\circ$ ist *assoziativ*
- ★ Es existiert das eindeutig bestimmte neutrale Element $e_G \in G$ bezüglich $\circ$ mit

$$\forall g \in G : e_G \circ g = g \circ e_G = g$$

- ★ Für jedes Element $g \in G$ existiert ein eindeutig bestimmtes Inverses g^{-1} bezüglich $\circ$. Also:

$$\forall g \in G \exists! g^{-1} \in G : g \circ g^{-1} = g^{-1} \circ g = e_G$$

Bemerkung. Bei additiv geschriebenen Gruppen, also $(G, +)$ nennt man das neutrale Element auch *Nullelement*, oder 0_G .
Bei multiplikativ geschriebenen Gruppen, also $(G, \cdot)$, hingegen nennt man es auch *Einselement*, oder 1_G .

Definition 1.4. (abelsche Gruppe)

Eine *abelsche Gruppe* ist eine *Gruppe* nach Definition 1.3, dessen Verknüpfung $\circ$ zusätzlich *kommutativ* ist. Das heißt es gilt

$$\forall a, b \in G : a \circ b = b \circ a$$

Definition 1.5. (Ring)

Ein *Ring* R oder A (Nach dem französischen Wort für Ring: „anneau“) ist das Tripel $(R, +, \cdot)$ bestehend aus einer Menge R und zwei inneren, zweistelligen Verknüpfungen $+$ und $\cdot$. Dabei gilt

- ★ $(R, +)$ ist eine *abelsche Gruppe*
- ★ $(R, \cdot)$ ist ein *Monoid*

★ Es gelten die **Distributivgesetze**, das heißt es gilt

$$\forall a, b, c \in R : a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \wedge (b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a$$

Definition 1.6. (kommutativer Ring)

Ein **kommutativer Ring** R ist ein Ring dessen Multiplikation zusätzlich **kommutativ** ist.

Definition 1.7. (Körper)

Ein **Körper** K ist ein **Ring** $(K, +, \cdot)$ mit den zwei **abelschen Gruppen** $(K, +)$ und $(K \setminus \{0\}, \cdot)$.

Definition 1.8. (Modul)

Ein **Modul** M über einen **kommutativen Ring** A , oder auch A -Modul, ist eine additive **abelsche Gruppe** $(M, +)$ zusammen mit einer zweistelligen Abbildung (Verknüpfung)

$$R \times M \rightarrow M, \quad (r, m) \mapsto r \cdot m,$$

der Skalarmultiplikation. Für die skalare Multiplikation gilt insbesondere **Linearität**

$$\star r_1 \cdot (r_2 \cdot m) = (r_1 \cdot r_2) \cdot m$$

$$\star (r_1 + r_2) \cdot m = r_1 \cdot m + r_2 \cdot m$$

$$\star r \cdot (m_1 + m_2) = r \cdot m_1 + r \cdot m_2$$

Bemerkung. Damit sind Moduln Verallgemeinerungen von K -Vektorräumen.

Definition 1.9. (unitärer Modul) Ein **unitärer Modul** M ist ein **Modul**, wobei für R das eindeutig bestimmte Einselement 1_R existiert.

1.1 Übersicht über Strukturen

	Halbgruppe	Monoid	Gruppe	Ring	Körper	Modul
Darstellung	$(H, \circ)$ H	$(M, \circ, e)$	$(G, \circ)$ G	$(R, +, \cdot)$, R, A	$(K, +, \cdot)$ K, L	$(M, +, \cdot)$ M, N
innere zweistellige Verknüpfung	ja	ja				
Assoziativität der Verknüpfung	ja	ja				
neutrales Element bzgl. Verknüpfung (eindeutig)	nein	ja				
inverses Element bzgl. Verknüpfung (eindeutig)						
Bedeutung		Eine Halbgruppe mit neutralen Element	Monoid, in dem jedes Element ein Inverses hat			

2 awd